

Contents

21 Fonctions de deux variables	2
21.1 Fonctions vectorielles	2
21.1.1 Définitions	2
21.1.2 Dérivabilité et interprétations	2
21.1.3 Propriétés de la dérivation	3
21.1.4 Produit scalaire et norme	3
21.1.5 Règle de la chaîne	3
21.1.6 Dérivées d'ordre supérieur – Formule de Leibniz	3
21.1.7 Développements limités	3
21.1.8 Espaces fonctionnels	4
21.2 Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et fonctions continues	4
21.2.1 Ouverts de	4
21.2.2 Fonctions continues	4
21.3 Dérivées partielles	5
21.3.1 Définition	5
21.3.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et gradient	7
21.4 Dérivées partielles et composées	8
21.4.1 Dérivée selon un vecteur	8
21.4.2 Composition à gauche	8
21.4.3 Dérivée selon un chemin	8
21.4.4 Dérivée d'une fonction après un changement de variables	9
21.5 Extremum et point critique	9

Chapter 21

Fonctions de deux variables

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

Dans tout ce chapitre, nous nous concentrerons sur les fonctions à deux variables réelles, qui généralisent la notion de fonction d'une variable en associant un unique réel à chaque paire de nombres réels. Ces fonctions modélisent des phénomènes dans lesquels une quantité dépend de deux paramètres indépendants, comme la température en fonction du temps et de la position, ou l'altitude selon la latitude et la longitude.

Objectifs

- Comprendre et manipuler les fonctions définies sur un intervalle réel et à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.
- Interpréter géométriquement les notions de vitesse et d'accélération.
- Appliquer la règle de la chaîne et les propriétés de dérivation.
- Utiliser les développements limités pour approximer les fonctions vectorielles.

21.1 Fonctions vectorielles

21.1.1 Définitions

Définition 1. Une fonction vectorielle $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une application qui associe à chaque $t \in I$ un vecteur $f(t) = (x(t), y(t))$, où $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemple 1. • $f(t) = (\cos t, \sin t)$ pour $t \in [0, 2\pi]$ décrit le cercle unité.

- $f(t) = (t, t^2)$ représente une parabole dans le plan.

21.1.2 Dérivabilité et interprétations

Définition 2. La fonction f est dérivable en t_0 si x et y sont dérivables en t_0 . On note alors :

$$f'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$$

- $f'(t)$ est le vecteur vitesse à l'instant t .

- $f''(t)$ est le vecteur accélération.

Exemple 2. Pour $f(t) = (t, t^2)$, on a :

$$f'(t) = (1, 2t), \quad f''(t) = (0, 2)$$

21.1.3 Propriétés de la dérivation

Proposition 1. • *Linéarité* : $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$

- *Composition avec un endomorphisme linéaire L de $\mathbb{R}^2$* :

$$(L \circ f)'(t) = L(f'(t))$$

Proposition 2. Soit $f(t) = (t, t^2)$ et $L(x, y) = (y, x)$, alors :

$$(L \circ f)(t) = (t^2, t), \quad (L \circ f)'(t) = (2t, 1)$$

21.1.4 Produit scalaire et norme

Proposition 3. • *Dérivée d'un produit scalaire* :

$$\frac{d}{dt}(f(t) \cdot g(t)) = f'(t) \cdot g(t) + f(t) \cdot g'(t)$$

- *Dérivée du carré de la norme* :

$$\frac{d}{dt}(\|f(t)\|^2) = 2f(t) \cdot f'(t)$$

Remarque 1. Si $\|f(t)\| = 1$, alors $f(t) \perp f'(t)$.

21.1.5 Règle de la chaîne

Proposition 4. Si $\varphi : J \rightarrow I$ est dérivable, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ est dérivable, alors :

$$(f \circ \varphi)'(t) = \varphi'(t) \cdot f'(\varphi(t))$$

Exemple 3. $f(t) = (\cos t, \sin t)$, $\varphi(s) = s^2$. Alors :

$$(f \circ \varphi)(s) = (\cos s^2, \sin s^2), \quad (f \circ \varphi)'(s) = 2s(-\sin s^2, \cos s^2)$$

21.1.6 Dérivées d'ordre supérieur – Formule de Leibniz

Proposition 5. Soit B une application bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$, alors pour deux fonctions $f, g \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R}^2)$:

$$(B(f, g))^{(n)}(t) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} B(f^{(p)}(t), g^{(n-p)}(t))$$

Remarque 2. *Cas particulier* : pour le produit scalaire,

$$(f \cdot g)'' = f'' \cdot g + 2f' \cdot g' + f \cdot g''$$

21.1.7 Développements limités

Proposition 6. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de t_0 , alors :

$$f(t) = f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0) + \cdots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}f^{(n)}(t_0) + o((t - t_0)^n)$$

Exemple 4. Pour $f(t) = (\cos t, \sin t)$ au voisinage de 0 :

$$f(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2), t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)$$

21.1.8 Espaces fonctionnels

Notation 1. • $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R}^2)$: fonctions n fois dérivables.

• $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}^2)$: fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

Ces espaces sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$. La formule de Leibniz y reste valide.

21.2 Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et fonctions continues

21.2.1 Ouverts de

Définition 3 (Boule ouverte de $\mathbb{R}^2$). Soit $a \in \mathbb{R}^2$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$. La boule ouverte de centre a et de rayon r , notée $B(a, r)$, est l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ dont la distance euclidienne à a est strictement inférieure à r :

$$B(a, r) = \{b \in \mathbb{R}^2, \|a - b\| < r\}$$

Remarque 3. On peut définir de manière analogue la boule fermée de centre a et de rayon r par :

$$\overline{B}(a, r) = \{b \in \mathbb{R}^2, \|a - b\| \leq r\}$$

Définition 4 (Ouvert de $\mathbb{R}^2$). Soit U une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que U est un ouvert si :

$$\forall a \in U, \exists r > 0, \quad B(a, r) \subset U$$

Remarque 4. Intuitivement, une partie U est ouverte si U ne contient pas sa "frontière".

Exemples 1. 1. Le demi-plan $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$ est ouvert.

2. Le demi-plan $H' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0\}$ n'est pas ouvert.

3. Soit $c \in \mathbb{R}^2$ et $R \in \mathbb{R}_+^*$. La boule ouverte $B(c, R)$ est ouverte.

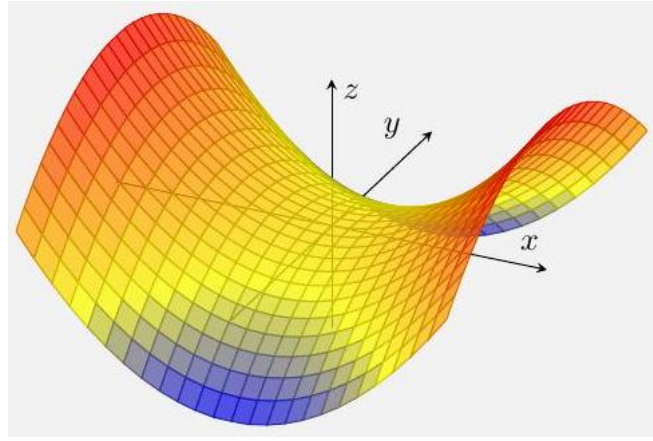
21.2.2 Fonctions continues

Notation 2. Jusqu'à la fin du chapitre, U désignera un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$.

Soit f une fonction définie sur U et $a = (x, y) \in U$, on notera indifféremment $f(x, y)$ ou $f(a)$.

Définition 5 (Graphe). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle graphe de f le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ suivant :

$$\Gamma_f = \{(x, y, f(x, y)), (x, y) \in U\}$$



Définition 6 (Fonction continue). Soient $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in U$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

- On dit que $f(b) \xrightarrow{b \rightarrow a} \ell$ lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall b \in U, \quad (\|a - b\| \leq \eta \implies |\ell - f(b)| \leq \varepsilon)$$

- On dit que f est continue en a si $f(b) \xrightarrow{b \rightarrow a} f(a)$.
- On dit que f est continue si, pour tout $a \in U$, f est continue en a .

Remarque 5. Les points b de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $\|a - b\| \leq \eta$ sont dits au voisinage de a .

Exemple 5. Montrez que les fonctions $f_1 : (x, y) \mapsto x$ et $f_2 : (x, y) \mapsto y$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

Proposition 7 (Stabilité par les opérations algébriques). Soient $a \in U$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en a .

- Pour tout $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda_1 f + \lambda_2 g$ est continue en a .
- Si $f(a) \neq 0$, alors $1/f$ est continue en a .
- fg est continue en a .
- Si $g(a) \neq 0$, alors f/g est continue en a .

Proposition 8 (Composition à gauche). Soient $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, I un intervalle contenant $f(U)$ et $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Si f est continue en $a \in U$ et si g est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Proposition 9 (Composition à droite par une fonction d'une seule variable). Soient $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et γ_1, γ_2 deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$ telles que $\gamma : t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ soit à valeurs dans U . Si γ_1 et γ_2 sont continues en $a \in I$ et f continue en $\gamma(a)$, alors $f \circ \gamma : t \mapsto f(\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ est continue en a .

Proposition 10 (Composition à droite par une fonction de deux variables). Soient V un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et γ_1, γ_2 deux fonctions de V dans $\mathbb{R}$ telles que $\gamma : b \mapsto (\gamma_1(b), \gamma_2(b))$ soit à valeurs dans U . Si γ_1 et γ_2 sont continues en $a \in V$ et f continue en $\gamma(a)$, alors $f \circ \gamma : b \mapsto f(\gamma_1(b), \gamma_2(b))$ est continue en a .

21.3 Dérivées partielles

21.3.1 Définition

Définition 7 (Dérivées partielles). Soient $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a_0 = (x_0, y_0) \in U$.

- Si l'application partielle $\varphi_1 : \begin{cases} D_1(y_0) \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x, y_0) \end{cases}$ définie sur $D_1(y_0) = \{x \in \mathbb{R}, (x, y_0) \in U\}$ est dérivable en x_0 , on dit que f admet une première dérivée partielle en (x_0, y_0) et on note :

$$\partial_1 f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \varphi_1'(x_0)$$

- Si l'application partielle $\varphi_2 : \begin{cases} D_2(x_0) \longrightarrow \mathbb{R} \\ y \longmapsto f(x_0, y) \end{cases}$ définie sur $D_2(x_0) = \{y \in \mathbb{R}, (x_0, y) \in U\}$ est dérivable en y_0 , on dit que f admet une deuxième dérivée partielle en (x_0, y_0) et on note :

$$\partial_2 f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \varphi_2'(y_0)$$

Exemples 2. 1. Calculer (si elles existent) les dérivées partielles de la fonction $f : (x, y) \mapsto 2x + 4xy^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$. Calculer (si elles existent) les dérivées partielles de la fonction :

$$f : \begin{cases} U \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto x^y \end{cases}$$

Proposition 11 (Opérations sur les dérivées partielles). Soient f, g deux fonctions de U dans $\mathbb{R}$ et $a \in U$. Si f et g admettent des dérivées partielles en a , alors :

- Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ admet des dérivées partielles en a et :

$$\frac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial x}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x}(a) + \mu \frac{\partial g}{\partial x}(a)$$

$$\frac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial y}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial y}(a) + \mu \frac{\partial g}{\partial y}(a)$$

- fg admet des dérivées partielles en a et :

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x}(a)$$

$$\frac{\partial(fg)}{\partial y}(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial y}(a)$$

- Si g ne s'annule pas en a , alors $1/g$ admet des dérivées partielles en a et :

$$\frac{\partial(1/g)}{\partial x}(a) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(a)}{g^2(a)}$$

$$\frac{\partial(1/g)}{\partial y}(a) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(a)}{g^2(a)}$$

- Si g ne s'annule pas en a , alors f/g admet des dérivées partielles en a et :

$$\frac{\partial(f/g)}{\partial x}(a) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(a)g(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x}(a)}{g^2(a)}$$

$$\frac{\partial(f/g)}{\partial y}(a) = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(a)g(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial y}(a)}{g^2(a)}$$

Exemple 6. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiale, i.e. qu'il existe $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_{i,j} x^i y^j$. Par produit et combinaison linéaire, f admet des dérivées partielles.

Remarque 6. L'existence des dérivées partielles n'implique pas la continuité.

Contre-Exemple 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(0, 0) = 0$ et $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

21.3.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et gradient

Définition 8 (Fonction de classe $\mathcal{C}^1$). Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est dite de classe $\mathcal{C}^1$ si f admet des dérivées partielles en tout point de U et si les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues.

On note $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Exemple 7. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiale, alors f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Définition 9 (Gradient). Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. On appelle gradient de f et on note ∇f l'application :

$$\nabla f : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ a \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a) \right) \end{cases}$$

Remarque 7. L'application ∇f prend ses valeurs dans $\mathbb{R}^2$, c'est un champ de vecteurs.

Exemples 3. • Si $f : (x, y) \mapsto \alpha x + \beta y + \gamma$, alors $\nabla f : (x, y) \mapsto (\alpha, \beta)$. Le gradient de f est constant.

- Si $f : (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ définie sur $B(0, 1)$, alors :

$$\nabla f : (x, y) \mapsto \left(\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right)$$

Théorème 1 (Développement limité d'ordre 1). Soient $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $a_0 \in U$. Alors :

$$f(a) \underset{a \rightarrow a_0}{=} f(a_0) + (\nabla f(a_0) \mid a - a_0) + o(\|a - a_0\|)$$

Remarque 8. Notons (x_0, y_0) les coordonnées de a_0 .

- Le théorème précédent affirme que la fonction affine :

$$(x, y) \mapsto f(a_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(a_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(a_0)$$

approche au premier ordre la fonction f au voisinage de a_0 .

- Le plan d'équation :

$$z = f(a_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(a_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(a_0)$$

qui est le graphe de cette fonction affine est appelé **le plan tangent** du graphe de la fonction f en a_0 .

- Le théorème peut aussi s'écrire :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) \underset{(h,k) \rightarrow (0,0)}{=} f(a_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(a_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a_0) + o(\|(h, k)\|)$$

Corollaire 1 (Caractère $\mathcal{C}^1$ implique la continuité). Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Alors f est continue sur U .

Proposition 12 (Opérations algébriques sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$). Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$.

- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .
- fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .
- Si g ne s'annule pas sur U , alors $1/g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .
- Si g ne s'annule pas sur U , alors f/g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

21.4 Dérivées partielles et composées

21.4.1 Dérivée selon un vecteur

Définition 10 (Dérivée directionnelle). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. Si $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, on dit que f admet une dérivée en a selon le vecteur v et on note :

$$D_v f(a) = \varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

Remarques 1. • L'application $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est définie au voisinage de 0 car U est un ouvert.

- Pour $v = (1, 0)$, on a $D_v f(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a)$ et pour $v = (0, 1)$, on a $D_v f(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a)$.

Proposition 13 (Le caractère $\mathcal{C}^1$ implique l'existence des dérivées directionnelles). Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, $a \in U$ et $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$. Alors f admet une dérivée directionnelle en a selon le vecteur v et on a :

$$D_v f(a) = h \frac{\partial f}{\partial x}(a) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a) = (\nabla f(a) \mid v)$$

Exemple 8. Calculer la dérivée de l'application $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ au point $a = (1, 2)$ suivant le vecteur $v = (3, 5)$ de deux façons différentes.

Remarque 9. Attention, une fonction peut admettre une dérivée en un point selon n'importe quel vecteur sans être même continue en ce point.

Contre-Exemple 2. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{pour } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$. Montrer que f admet des dérivées directionnelles en $(0, 0)$ selon n'importe quel vecteur mais n'est pas continue en ce point.

21.4.2 Composition à gauche

Proposition 14 (Composition à gauche et dérivation). *Soit I un intervalle non trivial. Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ telle que $f(U) \subset I$ et $g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$. Alors, $g \circ f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et pour tout $a \in U$:*

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x}(a) = g'(f(a)) \frac{\partial f}{\partial x}(a)$$

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial y}(a) = g'(f(a)) \frac{\partial f}{\partial y}(a)$$

21.4.3 Dérivée selon un chemin

Théorème 2 (Première règle de la chaîne). *Soient $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et I un intervalle non trivial. Soit $\gamma : \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \end{cases}$ tel que γ_1 et γ_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$ et $\gamma(I) \subset U$. Alors $f \circ \gamma : t \longmapsto f(\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $t \in I$:*

$$(f \circ \gamma)'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \gamma_2'(t)$$

Remarque 10. • La dérivée de f selon l'arc γ en t est égale à la dérivée de f en $\gamma(t)$ selon le vecteur $\gamma'(t)$.

• La conclusion du théorème peut se réécrire :

$$\forall t \in I, \frac{d}{dt}(f(\gamma_1(t), \gamma_2(t))) = \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \gamma_2'(t)$$

Exemple 9. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. Montrer que la fonction $g : t \longmapsto f(t^2, t^3)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa dérivée en fonction des dérivées partielles de f .

21.4.4 Dérivée d'une fonction après un changement de variables

Théorème 3 (Deuxième règle de la chaîne). *Soient $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et V un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$. Soient $\varphi, \psi \in \mathcal{C}^1(V, \mathbb{R})$ telles que $\Phi : (u, v) \longmapsto (\varphi(u, v), \psi(u, v))$ soit à valeurs dans U . Alors,*

l'application $f \circ \Phi : \begin{cases} V \longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) \longmapsto f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $(u, v) \in V$:

$$\bullet \frac{\partial(f \circ \Phi)}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v)$$

$$\bullet \frac{\partial(f \circ \Phi)}{\partial v}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v)$$

Exemple 10. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On définit $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ (r, \theta) \longmapsto f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \end{cases}$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer ses dérivées partielles en fonction de celles de f .

21.5 Extremum et point critique

Définition 11 (Extremum). *Soit V une partie non vide de $\mathbb{R}^2$ (pas forcément ouverte), $f : V \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in V$.*

- On dit que f admet un maximum en a si : $\forall v \in V, f(v) \leq f(a)$.
- On dit que f admet un minimum en a si : $\forall v \in V, f(v) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un maximum local en a si : $\exists \eta > 0, \forall v \in V \cap B(a, \eta), f(v) \leq f(a)$.
- On dit que f admet un minimum local en a si : $\exists \eta > 0, \forall v \in V \cap B(a, \eta), f(v) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un extremum en a si f admet un maximum ou un minimum en a .
- On dit que f admet un extremum local en a si f admet un maximum local ou un minimum local en a .

Définition 12 (Point critique). Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $a \in U$. On dit que a est un point critique de f si $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$, c'est-à-dire si $\nabla f(a) = 0$.

Théorème 4 (Condition nécessaire pour un extremum local). Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $a \in U$. Si f admet un extremum local en a , alors a est un point critique de f .

Remarques 2. • Ce résultat permet de connaître les extrema locaux possibles en résolvant l'équation $\nabla f(a) = 0$.

- Attention la réciproque est fausse.

Exemples 4. Soient $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$ et $g : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ définies sur $\mathbb{R}^2$. Étudier les extrema de f et de g .